

Histogram

Un histograma es una herramienta fundamental utilizada para analizar la distribución de los valores de los píxeles en una imagen. Es particularmente útil en el procesamiento de imágenes y la mejora del contraste, ya que permite visualizar la frecuencia de aparición de diferentes niveles de intensidad de los píxeles.

Un histograma es una representación gráfica de la distribución de un conjunto de datos. En el contexto de las imágenes, un histograma muestra la frecuencia de aparición de cada nivel de intensidad de los píxeles de una imagen. Para una imagen en escala de grises, los niveles de intensidad pueden variar de 0 (negro) a 255 (blanco) en una imagen de 8 bits por píxel.

Ejecutar 16_clase_04_ago_19_Ejemplo_Histograma

Construcción de un Histograma

Paso 1: Análisis de la Imagen

Considera una imagen en escala de grises con una resolución de $M \times N$ píxeles. Cada píxel tiene un valor de intensidad $I(x, y)$, que es un número entero entre 0 y 255.

Paso 2: Cálculo de la Frecuencia de Intensidades

$f(i)$ = número de píxeles en imagen I con intensidad i para $0 \leq i \leq k$ donde $k = \text{bits}^2 - 1$

Paso 3: Normalización del Histograma

En algunas aplicaciones, es útil normalizar el histograma para obtener una función de densidad de probabilidad. La normalización se realiza dividiendo la frecuencia de cada intensidad por el **número total de píxeles** en la imagen ($M \times N$):

$$p(i) = \frac{f(i)}{M \times N}$$

Aquí, $p(i)$ representa la probabilidad de que un píxel en la imagen tenga la intensidad i .

Representación Gráfica del Histograma

Un histograma se representa gráficamente como un gráfico de barras, donde el eje horizontal (x) representa los niveles de intensidad (de 0 a 255 para una imagen de 8 bits), y el eje vertical (y) representa la frecuencia o la probabilidad de cada nivel de intensidad.

Ejemplo: Construcción de un Histograma Sencillo

Supongamos que tenemos una imagen de **58** píxeles, con un rango de niveles de intensidad de **0** a **7**. Aquí está la distribución de frecuencia (número de píxeles) para cada nivel de intensidad

Intensidad i	Frecuencia f(i)	Probabilidad p(i) = f(i) / N
0	5	0,086
1	9	0,155
2	12	0,207
3	15	0,259
4	8	0,138
5	4	0,069
6	3	0,052
7	2	0,034

N = 58

La probabilidad de ocurrencia de cada nivel de intensidad se calcula dividiendo la frecuencia de cada nivel por el total de píxeles que, en este ejemplo, son 58

Cálculo de la Función de Distribución Acumulativa (CDF)

La función de distribución acumulativa se calcula sumando las probabilidades desde el primer nivel

Intensidad i	Frecuencia f(i)	Probabilidad p(i) = f(i) / N	f(i) acumulada CDF
0	5	0,086	0,086
1	9	0,155	0,241
2	12	0,207	0,448
3	15	0,259	0,707
4	8	0,138	0,845
5	4	0,069	0,914
6	3	0,052	0,966
7	2	0,034	1.000

N = 58

Cálculo de los Nuevos Niveles de Intensidad

El nuevo nivel de intensidad se calcula multiplicando la **CDF** por el rango máximo de niveles de intensidad (en este caso, 7)

Intensidad i	Frecuencia f(i)	Probabilidad p(i) = f(i) / N	f(i) acumulada CDF	Nuevo nivel new_i
0	5	0,086	0,086	0,60
1	9	0,155	0,241	1,69
2	12	0,207	0,448	3,14
3	15	0,259	0,707	4,95
4	8	0,138	0,845	5,92
5	4	0,069	0,914	6,40
6	3	0,052	0,966	6,76
7	2	0,034	1.000	7.00

N = 58

Redondeo de los Nuevos Niveles

Finalmente, redondeamos los nuevos niveles de intensidad al entero más cercano

Intensidad i	Frecuencia f(i)	Probabilidad p(i) = f(i) / N	f(i) acumulada CDF	Nuevo nivel new_i	Nuevo nivel redondeado
0	5	0,086	0,086	0,60	1
1	9	0,155	0,241	1,69	2
2	12	0,207	0,448	3,14	3
3	15	0,259	0,707	4,95	5
4	8	0,138	0,845	5,92	6
5	4	0,609	0,914	6,40	6
6	3	0,052	0,966	6,76	7
7	2	0,034	1.000	7.00	7

N = 58

El resultado de todo este proceso es un **HISTOGRAMA ECUALIZADO**

Ejecutar_17_clase_04_ago_19_Histogram_Equalization

Aplicaciones del Histograma en Computación Gráfica

Mejora del Contraste (Ecualización de Histograma):

- El histograma se utiliza para redistribuir los niveles de intensidad en una imagen para mejorar su contraste.
- El objetivo es obtener una imagen cuyo histograma sea lo más uniforme posible.

Segmentación de Imágenes:

Los histogramas pueden ser usados para segmentar una imagen en diferentes regiones basadas en los niveles de intensidad.

Ecualización del Histograma

La ecualización del histograma es una técnica de procesamiento de imágenes que mejora el contraste de una imagen ajustando la intensidad de los píxeles para que el histograma de la imagen resultante sea más uniforme.

El histograma es una herramienta clave en computación gráfica, permitiendo la manipulación de imágenes para mejorar el contraste, segmentar regiones o analizar la distribución de intensidades. La comprensión matemática detallada de los histogramas permite un uso más efectivo en el procesamiento y la mejora de imágenes.

A continuación, muestro dos ejercicios con Histograma y sus soluciones

Ejercicio 1: Construcción de un Histograma y Análisis

Dada la siguiente matriz de intensidades de una imagen en escala de grises de **5×5**:

10	20	20	30	30
20	20	30	40	40
30	30	40	50	50
40	40	50	60	60
50	50	60	70	70

1. **Construye el histograma** de esa imagen, mostrando la frecuencia de cada nivel de intensidad.
2. **Normaliza** el histograma.
3. **Representa gráficamente** el histograma normalizado.

Solución:

1. Construcción del Histograma:

- Identificar los niveles de intensidad presentes: **10, 20, 30, 40, 50, 60, 70**
- Contar la frecuencia de cada nivel de intensidad:

$$f(10) = 1$$

$$f(20) = 4$$

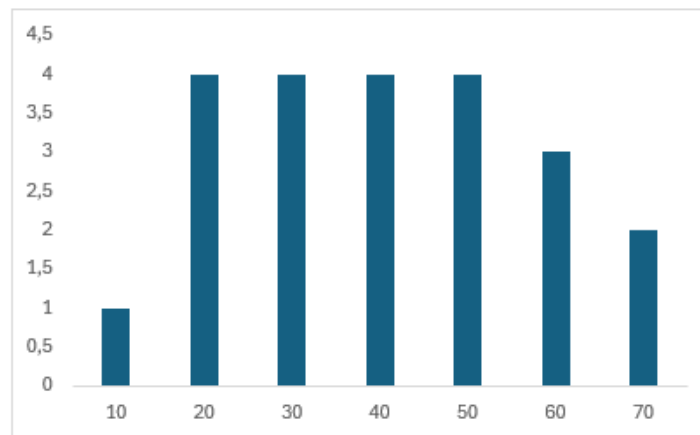
$$f(30) = 4$$

$$f(40) = 4$$

$$f(50) = 4$$

$$f(60) = 3$$

$$f(70) = 2$$



2. Normalización del Histograma:

- El número total de píxeles es **5×5=25**
- La probabilidad de cada nivel de intensidad **i** es:

$$p(i) = \frac{f(i)}{25}$$

Probabilidades:

$$p(10) = 1 / 25 = 0,04$$

$$p(20) = 4 / 25 = 0,16$$

$$p(30) = 4 / 25 = 0,16$$

$$p(40) = 4 / 25 = 0,16$$

$$p(50) = 4 / 25 = 0,16$$

$$p(60) = 3 / 25 = 0,12$$

$$p(70) = 2 / 25 = 0,08$$

3. Representación Gráfica:

- En el eje horizontal (**x**) se representan los niveles de intensidad (**10, 20, 30, 40, 50, 60, 70**)
- En el eje vertical (**y**) se representan las probabilidades calculadas.

Gráfico del Histograma Normalizado:

Intensidad Probabilidad

10 0,04

20 0,16

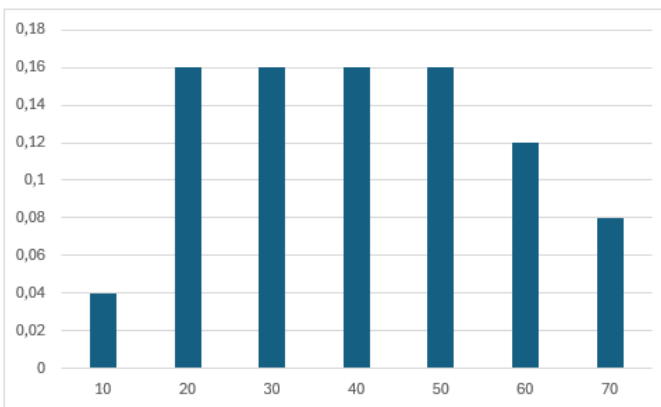
30 0,16

40 0,16

50 0,16

60 0,12

70 0,08



Ejercicio 2: Ecuación de un Histograma

Dada la siguiente tabla de frecuencias de intensidades de una imagen en escala de grises:

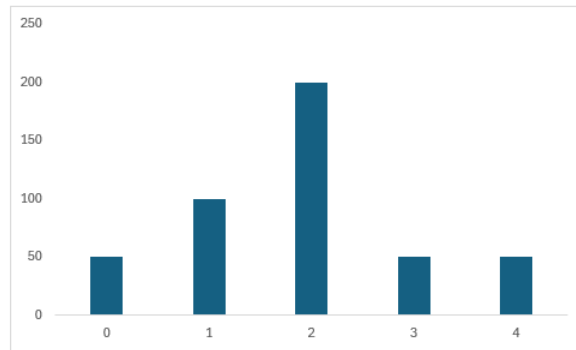
$$f(0) = 50$$

$$f(1) = 100$$

$$f(2) = 200$$

$$f(3) = 50$$

$$f(4) = 50$$



1. Calcula la función de distribución acumulada (**CDF**)
2. Aplica la ecualización de histograma para obtener los nuevos niveles de intensidad.
3. Muestra el nuevo histograma con las intensidades ecualizadas.

Solución:

1. Cálculo de la CDF:

- Número total de píxeles: **450**
- Cálculo de la probabilidad de cada intensidad:

$$p(0) = 50 / 450 = 0,1111$$

$$p(1) = 100 / 450 = 0,2222$$

$$p(2) = 200 / 450 = 0,4444$$

$$p(3) = 50 / 450 = 0,1111$$

$$p(4) = 50 / 450 = 0,1111$$

- Cálculo de la **CDF** (es la probabilidad acumulada)

$$C(0) = p(0) = 0,1111$$

$$C(1) = C(0) + p(1) = 0,1111 + 0,2222 = 0,3333$$

$$C(2) = C(1) + p(2) = 0,3333 + 0,4444 = 0,7777$$

$$C(3) = C(2) + p(3) = 0,7777 + 0,1111 = 0,8888$$

$$C(4) = C(3) + p(4) = 0,8888 + 0,1111 = 0,9999$$

2. Aplicación de la Ecualización:

- Para cada **k**, la nueva intensidad es:

$$I_{\text{nuevo}}(k) = \text{redondear}(C(k) * (L - 1))$$

Donde **L=5** (ya que las intensidades van de 0 a 4):

$$I_{\text{nuevo}}(0) = \text{redondear}(0,1111 * 4) = \text{redondear}(0,4444) = 0$$

$$I_{\text{nuevo}}(1) = \text{redondear}(0,3333 * 4) = \text{redondear}(1,3332) = 1$$

$$I_{\text{nuevo}}(2) = \text{redondear}(0,7777 * 4) = \text{redondear}(3,1108) = 3$$

$$I_{\text{nuevo}}(3) = \text{redondear}(0,8888 * 4) = \text{redondear}(3,5552) = 4$$

$$I_{\text{nuevo}}(4) = \text{redondear}(1,0000 * 4) = \text{redondear}(4) = 4$$

3. Nuevo Histograma:

- Contar la frecuencia de las nuevas intensidades.

$$f_{\text{nuevo}}(0) = 50 \text{ (de 0)}$$

$$f_{\text{nuevo}}(1) = 100 \text{ (de 1)}$$

$$f_{\text{nuevo}}(2) = 200 \text{ (de 2)}$$

$$f_{\text{nuevo}}(3) = 200 \text{ (de 3)}$$

$$f_{\text{nuevo}}(4) = 100 \text{ (de 3 y 4)}$$

Nuevo Histograma:

Intensidad	Frecuencia
------------	------------

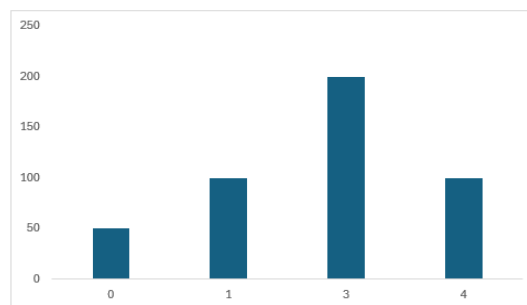
0	50
---	----

1	100
---	-----

2	200
---	-----

3	200
---	-----

4	100
---	-----



Ejercicio 3: Histograma y Modificación de Intensidades

La siguiente es la matriz de intensidades de una imagen en escala de grises de 4×4

```
10 10 20 20
20 20 30 30
30 30 40 40
40 40 50 50
```

1. Construye el histograma de la imagen.
2. Duplica el valor de cada intensidad en la imagen (sin superar el valor máximo de 255) y construye el nuevo histograma.
3. Calcula la media y la varianza de las intensidades en ambas imágenes (original y modificada).
4. Representa gráficamente ambos histogramas.

Solución:

1. Construcción del Histograma Original:

- Niveles de intensidad presentes: **10, 20, 30, 40, 50**
- Frecuencia de cada nivel de intensidad:

$$f(10) = 2$$

$$f(20) = 4$$

$$f(30) = 4$$

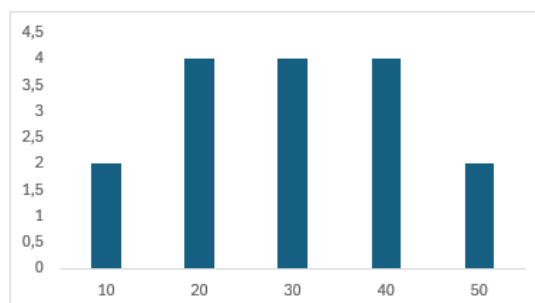
$$f(40) = 4$$

$$f(50) = 2$$

- Histograma Original:

Intensidad Frecuencia

10	2
20	4
30	4
40	4
50	2



2. Modificación de las Intensidades:

- Multiplicar cada valor de intensidad por 2:

10 → 20
20 → 40
30 → 60
40 → 80
50 → 100

- Nueva matriz de intensidades:

20 20 40 40
40 40 60 60
60 60 80 80
80 80 100 100

- Frecuencia de cada nivel de intensidad en la imagen modificada:

$$f(10) = 2$$

$$f(20) = 4$$

$$f(30) = 4$$

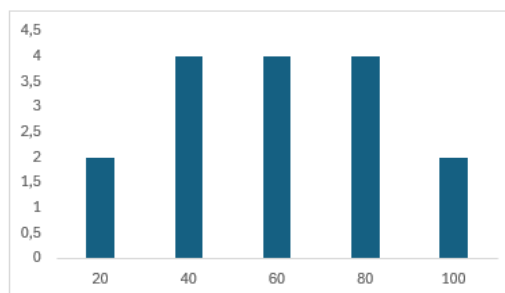
$$f(40) = 4$$

$$f(50) = 2$$

- Nuevo Histograma:

Intensidad Frecuencia

20	2
40	4
60	4
80	4
100	2



3. Cálculo de la Media y Varianza:

- **Imagen Original:**

$$\text{Media} = \frac{\sum_i i \cdot f(i)}{\sum_i f(i)} = \frac{10 \times 2 + 20 \times 4 + 30 \times 4 + 40 \times 4 + 50 \times 2}{16} = \frac{520}{16} = 32.5$$

$$\text{Media} = \frac{\sum_i i \cdot f(i)}{\sum_i f(i)} = \frac{20 \times 2 + 40 \times 4 + 60 \times 4 + 80 \times 4 + 100 \times 2}{16} = \frac{1040}{16}$$

- **Imagen Modificada:**

$$\text{Media} = \frac{\sum_i i \cdot f(i)}{\sum_i f(i)} = \frac{20 \times 2 + 40 \times 4 + 60 \times 4 + 80 \times 4 + 100 \times 2}{16} = \frac{1040}{16} = 65$$

$$\text{Varianza} = \frac{\sum_i (i - \text{Media})^2 \cdot f(i)}{\sum_i f(i)} = \frac{(20 - 65)^2 \times 2 + (40 - 65)^2 \times 4 + \dots}{16}$$

4. Representación Gráfica- Ambos histogramas se pueden representar gráficamente utilizando el siguiente código Python.

```
import matplotlib.pyplot as plt
intensidades_original = [10, 20, 30, 40, 50]      # Datos del histograma original
frecuencias_original = [2, 4, 4, 4, 2]
intensidades_modificado = [20, 40, 60, 80, 100]  # Datos del histograma modificado
frecuencias_modificado = [2, 4, 4, 4, 2]
plt.figure(figsize=(12, 6))                      # Creación del gráfico del histograma original
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.bar(intensidades_original, frecuencias_original, width=5, color='blue', alpha=0.7)
plt.title('Histograma Original')
plt.xlabel('Intensidad')
plt.ylabel('Frecuencia')
plt.subplot(1, 2, 2)                            # Creación del gráfico del histograma modificado
plt.bar(intensidades_modificado, frecuencias_modificado, width=10, color='green', alpha=0.7)
plt.title('Histograma Modificado')
plt.xlabel('Intensidad')
plt.ylabel('Frecuencia')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Ejercicio 4: Ecualización y Comparación de Histogramas

Dada la siguiente tabla de intensidades de una imagen en escala de grises de 4×4:

15	15	60	60
30	30	60	60
30	30	60	90
60	60	90	120

1. Construye el histograma de la imagen.
2. Aplica la ecualización del histograma.
3. Calcula el histograma de la imagen ecualizada.
4. Representa gráficamente ambos histogramas (original y ecualizado).

Solución:

1. Construcción del Histograma Original:

- Niveles de intensidad presentes: 15, 30, 60, 90, 120.
- Frecuencia de cada nivel de intensidad:

$$f(15) = 3$$

$$f(30) = 4$$

$$f(60) = 6$$

$$f(90) = 2$$

$$f(120) = 1$$

Histograma Original:

Intensidad	Frecuencia
------------	------------

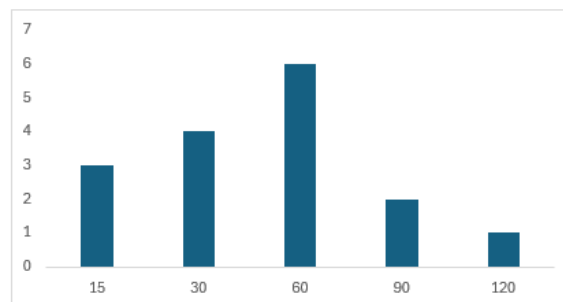
15	3
----	---

30	4
----	---

60	6
----	---

90	2
----	---

120	1
-----	---



2. Ecualización del Histograma:

- Número total de píxeles: **16**
- Cálculo de la función de distribución acumulada (CDF):

$$p(15) = 3/15 = 0,1875$$

$$p(30) = 4/15 = 0,24$$

$$p(60) = 6/15 = 0,375$$

$$p(90) = 2/15 = 0,125$$

$$p(120) = 1/15 = 0,0625$$

- Cálculo de la CDF:

$$\mathbf{C(15) = 0,1875}$$

$$\mathbf{C(30) = 0,1875 + 0,24 = 0,4375}$$

$$\mathbf{C(60) = 0,4375 + 0,375 = 0,8125}$$

$$\mathbf{C(90) = 0,8125 + 0,125 = 0,9375}$$

$$\mathbf{C(120) = 0,9375 + 0,0625 = 1}$$

- Aplicación de la ecualización:

$$I_{\text{nuevo}}(15) = \text{redondear}(0,1875 * 255) = \text{redondear}(47,8125) = 48$$

$$I_{\text{nuevo}}(30) = \text{redondear}(0,4375 * 255) = \text{redondear}(111,5625) = 112$$

$$I_{\text{nuevo}}(60) = \text{redondear}(0,8215 * 255) = \text{redondear}(207,1875) = 207$$

$$I_{\text{nuevo}}(90) = \text{redondear}(0,9375 * 255) = \text{redondear}(238,0625) = 238$$

$$I_{\text{nuevo}}(120) = \text{redondear}(1,0000 * 255) = \text{redondear}(255,0000) = 255$$

- Nueva matriz de intensidades:

```
48  48  48  207
112 112 207 207
112 112 207 238
207 207 238 255
```

3. Construcción del Histograma Ecualizado:

- Frecuencias en la imagen ecualizada:

$$f(48) = 3$$

$$f(112) = 4$$

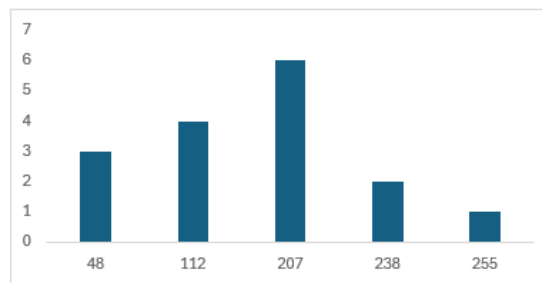
$$f(207) = 6$$

$$f(238) = 2$$

$$f(255) = 1$$

Histograma Ecualizado:

Intensidad	Frecuencia
48	3
112	4
207	6
238	2
255	1



4. Representación Gráfica:

Ambos histogramas se pueden representar gráficamente utilizando el siguiente código Python.

```
import matplotlib.pyplot as plt
intensidades_original = [15, 30, 60, 90, 120]          # Datos del histograma original
frecuencias_original = [3, 4, 6, 2, 1]
intensidades_ecualizadas = [48, 112, 207, 238, 255]    # Datos del histograma ecualizado
frecuencias_ecualizadas = [3, 4, 6, 2, 1]
plt.figure(figsize=(12, 6))                             # Creación gráfico de histograma original
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.bar(intensidades_original, frecuencias_original, width=10, color='blue', alpha=0.7)
plt.title('Histograma Original')
plt.xlabel('Intensidad')
plt.ylabel('Frecuencia')
plt.subplot(1, 2, 2)                                    # Creación gráfico histograma ecualizado
plt.bar(intensidades_ecualizadas, frecuencias_ecualizadas, width=20, color='green', alpha=0.7)
plt.title('Histograma Ecualizado')
plt.xlabel('Intensidad')
plt.ylabel('Frecuencia')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Ajuste automático de contraste

El ajuste automático de contraste es una técnica utilizada en el procesamiento de imágenes para mejorar la visibilidad de los detalles en una imagen, especialmente cuando los niveles de intensidad están concentrados en un rango estrecho. El método más comúnmente utilizado para el ajuste automático de contraste es la **ecualización de histograma**. A continuación, te proporciono una solución analítica detallada y fundamentada conceptualmente sobre cómo funciona este proceso.

1. Concepto de Contraste en Imágenes

El contraste en una imagen se refiere a la diferencia en luminancia o color que hace que un objeto sea distinguible de otros dentro de la misma imagen. En términos de imágenes en escala de grises, esto se traduce en la distribución de los valores de intensidad de los píxeles. Una imagen con bajo contraste tendrá muchos píxeles con valores de intensidad cercanos entre sí, mientras que una imagen con alto contraste mostrará una distribución más amplia de intensidades.

2. Ecualización de Histograma: Ajuste Automático de Contraste

La ecualización de histograma es una técnica que redistribuye los niveles de intensidad en una imagen para aprovechar al máximo el rango de intensidades disponibles (por ejemplo, de 0 a 255 en una imagen de 8 bits), lo que aumenta el contraste.

Proceso Analítico Paso a Paso

Paso 1: Construcción del Histograma Original

Dada una imagen en escala de grises con $M * N$ píxeles, primero se construye un histograma $h(i)$ que cuenta la frecuencia de cada nivel de intensidad i , donde i varía de 0 a 255 (para una imagen de 8 bits)

$h(i)$ = Número de píxeles con intensidad i

Paso 2: Normalización del Histograma

Se normaliza el histograma dividiendo cada frecuencia $h(i)$ por el número total de píxeles $M * N$ para obtener una función de probabilidad $p(i)$:

$$p(i) = h(i) / (M * N)$$

Esto representa la **probabilidad** de que **un píxel** en la imagen original **tenga la intensidad i**

Paso 3: Cálculo de la Función de Distribución Acumulativa (CDF)

La función de distribución acumulativa **C(i)** se calcula sumando las probabilidades de todas las intensidades hasta **i**:

$$C(i) = \sum_{j=0}^i p(j)$$

La **CDF C(i)** corresponde a la probabilidad acumulada de tener un píxel con una intensidad menor o igual a **i**

Paso 4: Mapeo de los Nuevos Valores de Intensidad

El siguiente paso es mapear cada intensidad original **i** a una nueva intensidad **i'** utilizando la **CDF**. La nueva intensidad **i'** se define como:

$$i' = \text{Redondear}(C(i) * (L-1))$$

Donde:

- **L** es el número total de niveles de intensidad posibles (256 para una imagen de 8 bits).
- **Redondear** es la función de redondeo al entero más cercano.

Este mapeo asegura que los píxeles de la imagen original se redistribuyan a lo largo de todo el rango de intensidades, aumentando así el contraste.

Paso 5: Generación de la Imagen Ecualizada

La imagen ecualizada se genera aplicando el mapeo a cada píxel de la imagen original:

$$I'(x, y) = i'(I(x, y))$$

Donde **I(x,y)** es la intensidad original del píxel en la posición **(x, y)** y **I'(x,y)** es la nueva intensidad después de la ecualización.

Ejemplo Numérico

Supongamos que tenemos una pequeña imagen en escala de grises con los siguientes valores de intensidad (para simplificar, consideraremos una imagen de 2×2):

50 80
50 100

1. Histograma Original:

$h(50) = 2$
 $h(80) = 1$
 $h(100) = 1$

2. Normalización del Histograma:

$p(50) = 2 / 4 = 0,5$,
 $p(80) = 1 / 4 = 0,25$
 $p(100) = 1 / 4 = 0,25$

3. Cálculo de la CDF:

$C(50) = 0,5$
 $C(80) = 0,5 + 0,25 = 0,75$
 $C(100) = 0,75 + 0,25 = 1,0$

4. Mapeo de los Nuevos Valores de Intensidad:

$i'(50) = \text{Redondear}(0,5 * 255) = 128$
 $i'(80) = \text{Redondear}(0,75 * 255) = 191$
 $i'(100) = \text{Redondear}(1,0 * 255) = 255$

5. Imagen Ecualizada: aplicando el mapeo a la imagen original

128 191
128 255

La nueva imagen tiene un rango de intensidades más amplio, lo que incrementa el contraste.

¿Utilidad de la ecualización?

Mejora del Contraste: La ecualización del histograma redistribuye las intensidades de la imagen de manera que ocupen un rango más amplio, lo que tiende a mejorar el contraste. Esto es especialmente útil en imágenes donde los detalles están comprimidos en un rango estrecho de intensidades.

Flexibilidad y Aplicabilidad: Este proceso es aplicable a una amplia variedad de imágenes y es la base de muchas técnicas de procesamiento de imágenes que buscan mejorar la calidad visual.